



Elastic Load Balancing

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Identificar a importância do scaling.
- Descrever o serviço Elastic Load Balancing (ELB).
- Descrever os diferentes tipos de balanceador de carga do ELB.



Visão geral sobre o scaling

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



O que é scaling?

- O scaling é a capacidade de aumentar ou diminuir a capacidade computacional para atender à flutuação na demanda.
 - Aumente a escala horizontalmente quando a demanda aumentar.
 - Reduza a escala horizontalmente quando a capacidade precisar diminuir.
- Você pode escalar manual ou automaticamente (auto scaling).



Em um ambiente de data center tradicional, a escalabilidade do sistema está vinculada ao hardware. Considere o exemplo de uma empresa de elaboração de declaração de impostos nos Estados Unidos. Os contribuintes dos EUA devem apresentar suas declarações até o dia 15 de abril.

- As empresas de elaboração de declaração de impostos on-line sabem que terão um fluxo estável de trabalho que começa em meados de janeiro. Esse tráfego atinge seu pico perto do prazo de entrega em 15 de abril.
- Em um data center, a previsão desse período de grande utilização durante 4 meses exige o provisionamento de servidores físicos suficientes para processar a carga esperada.

No entanto, o que acontece com esses servidores no restante do ano? Eles permanecem ociosos no data center.

Em um ambiente de data center tradicional, a escalabilidade do sistema está vinculada ao hardware. Considere o exemplo de uma empresa de elaboração de declaração de impostos nos Estados Unidos. Os contribuintes dos EUA devem apresentar suas declarações até o dia 15 de abril.

- As empresas de elaboração de declaração de impostos on-line sabem que terão um fluxo estável de trabalho que começa em meados de janeiro. Esse tráfego atinge seu pico perto do prazo de entrega em 15 de abril.
- Em um data center, a previsão desse período de grande utilização durante 4 meses exige o provisionamento de servidores físicos suficientes para processar a carga esperada.

No entanto, o que acontece com esses servidores no restante do ano? Eles permanecem ociosos no data center.

Na nuvem, como a capacidade computacional é um recurso programático, você pode adotar uma abordagem mais flexível para o problema de scaling. É possível fazer o seguinte:

- Criar novas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) antes dos períodos de pico conhecidos durante um ciclo empresarial (como os prazos de entrega de declarações de impostos).
- Usar o monitoramento e aumentar a escala horizontal de servidores de maneira programática quando recursos essenciais, como a utilização média da CPU em toda a frota, se tornam restritos.
- Reduzir automaticamente o número de recursos que são usados durante os períodos de pico quando a demanda de negócios retorna aos valores de referência.

O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir o número correto de instâncias disponíveis para processar a carga da aplicação. Você pode especificar seleções predefinidas, como limites máximo, mínimo ou de capacidade, para ajudar a garantir que a solução atenda à demanda e, ao mesmo tempo, mantenha os limites.

Em outras palavras, você paga pelos recursos de que precisa, quando precisa deles.



Benefícios do Auto Scaling

- Tolerância a falhas
- Alta disponibilidade
- Desempenho
- Otimização de custos



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

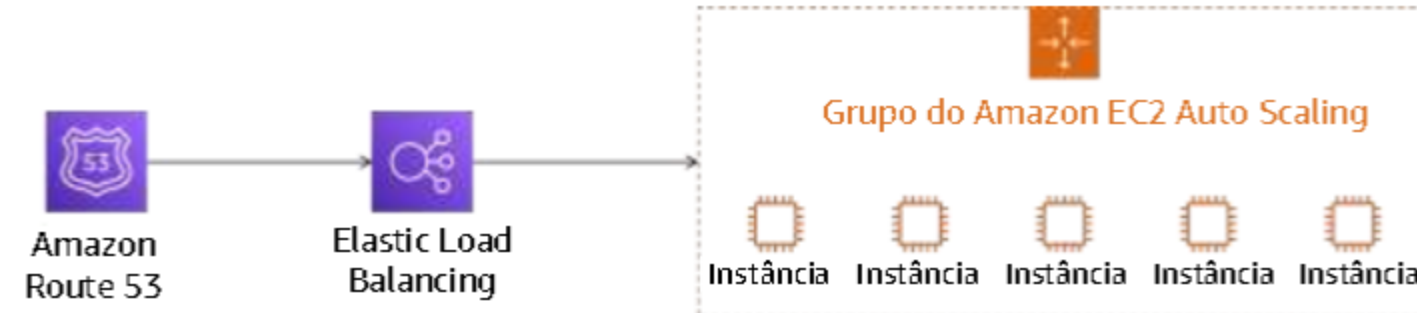
Adicionar o Amazon EC2 Auto Scaling à arquitetura da aplicação é uma forma de maximizar os benefícios da nuvem AWS. Quando você usa o Amazon EC2 Auto Scaling, suas aplicações desfrutam dos seguintes benefícios:

- Melhor tolerância a falhas: o Amazon EC2 Auto Scaling pode detectar uma instância não íntegra, encerrá-la e substituí-la por uma nova instância. Você também pode configurar o Amazon EC2 Auto Scaling para usar várias Zonas de Disponibilidade. Quando uma Zona de Disponibilidade se torna indisponível, o Amazon EC2 Auto Scaling pode iniciar instâncias em outra Zona de Disponibilidade para compensar.
- Melhor disponibilidade: o Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que sua aplicação sempre tenha a capacidade adequada para lidar com a demanda do tráfego atual.
- Melhor desempenho: quando o tráfego aumenta, ter mais instâncias permite distribuir e compartilhar o trabalho para manter um bom tempo de resposta.

Adicionar o Amazon EC2 Auto Scaling à arquitetura da aplicação é uma forma de maximizar os benefícios da nuvem AWS. Quando você usa o Amazon EC2 Auto Scaling, suas aplicações desfrutam dos seguintes benefícios:

- Melhor tolerância a falhas: o Amazon EC2 Auto Scaling pode detectar uma instância não íntegra, encerrá-la e substituí-la por uma nova instância. Você também pode configurar o Amazon EC2 Auto Scaling para usar várias Zonas de Disponibilidade. Quando uma Zona de Disponibilidade se torna indisponível, o Amazon EC2 Auto Scaling pode iniciar instâncias em outra Zona de Disponibilidade para compensar.
- Melhor disponibilidade: o Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que sua aplicação sempre tenha a capacidade adequada para lidar com a demanda do tráfego atual.
- Melhor desempenho: quando o tráfego aumenta, ter mais instâncias permite distribuir e compartilhar o trabalho para manter um bom tempo de resposta.
- Melhor gerenciamento de custos: o Amazon EC2 Auto Scaling pode aumentar e diminuir a capacidade dinamicamente conforme necessário. Como você paga pelas instâncias do EC2 que usa, economiza dinheiro iniciando as instâncias quando elas são necessárias e encerrando-as quando não são.

Componentes para scaling



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Quais recursos são necessários para implementar esse sistema? Você pode usar vários serviços da AWS juntos para criar uma arquitetura dimensionável e sob demanda. Os componentes necessários para o scaling são o Amazon Route 53, o ELB e os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling.

O Route 53 é um serviço da web de sistema de nomes de domínio (DNS) na nuvem altamente disponível e dimensionável. Ele é projetado para fornecer aos desenvolvedores e às empresas uma maneira confiável de rotear usuários para aplicações da internet. Ele converte nomes (como `www.example.com`) em endereços IP numéricos (como `192.0.2.1`) que os computadores usam para se conectar uns aos outros. As entradas do Route 53 geralmente são configuradas para apontar para um balanceador de carga do ELB.

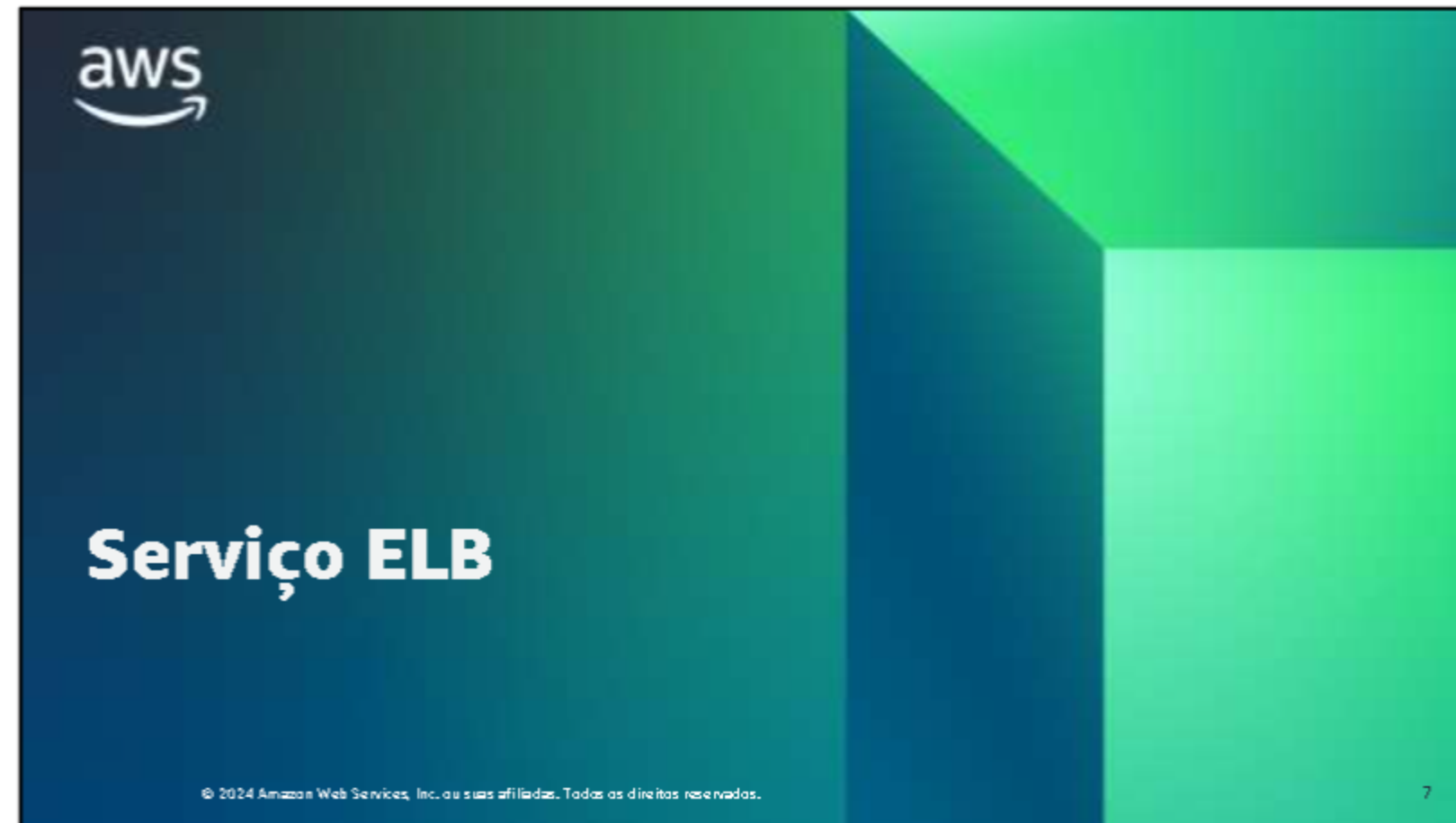
O ELB distribui automaticamente o tráfego entre diversos destinos, como instâncias do EC2.

Quais recursos são necessários para implementar esse sistema? Você pode usar vários serviços da AWS juntos para criar uma arquitetura dimensionável e sob demanda. Os componentes necessários para o scaling são o Amazon Route 53, o ELB e os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling.

O Route 53 é um serviço da web de sistema de nomes de domínio (DNS) na nuvem altamente disponível e dimensionável. Ele é projetado para fornecer aos desenvolvedores e às empresas uma maneira confiável de rotear usuários para aplicações da internet. Ele converte nomes (como `www.example.com`) em endereços IP numéricos (como `192.0.2.1`) que os computadores usam para se conectar uns aos outros. As entradas do Route 53 geralmente são configuradas para apontar para um balanceador de carga do ELB.

O ELB distribui automaticamente o tráfego entre diversos destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP. Os balanceadores de carga do ELB geralmente são configurados para apontar para grupos do Amazon EC2 Auto Scaling.

Cada grupo de Amazon EC2 Auto Scaling contém uma coleção de instâncias do EC2. Essas instâncias compartilham características semelhantes e são tratadas como um agrupamento lógico para fins de scaling e gerenciamento. Elas ajudam a manter a disponibilidade da aplicação e oferecem aumento ou redução da capacidade de maneira dinâmica e automática, de acordo com as condições que você definir. Todas as instâncias iniciadas ou encerradas no grupo do Auto Scaling são registradas automaticamente no balanceador de carga.



Um dos serviços utilizados para implementar o scaling na nuvem AWS é o ELB.

O que é ELB?



ELB

O ELB faz o seguinte:

- Distribui automaticamente seu tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais Zonas de Disponibilidade.
- Monitora a integridade de seus destinos registrados e direciona o tráfego apenas para os destinos íntegros.
- Escala automaticamente a capacidade do balanceador de carga em resposta às mudanças no tráfego de entrada.

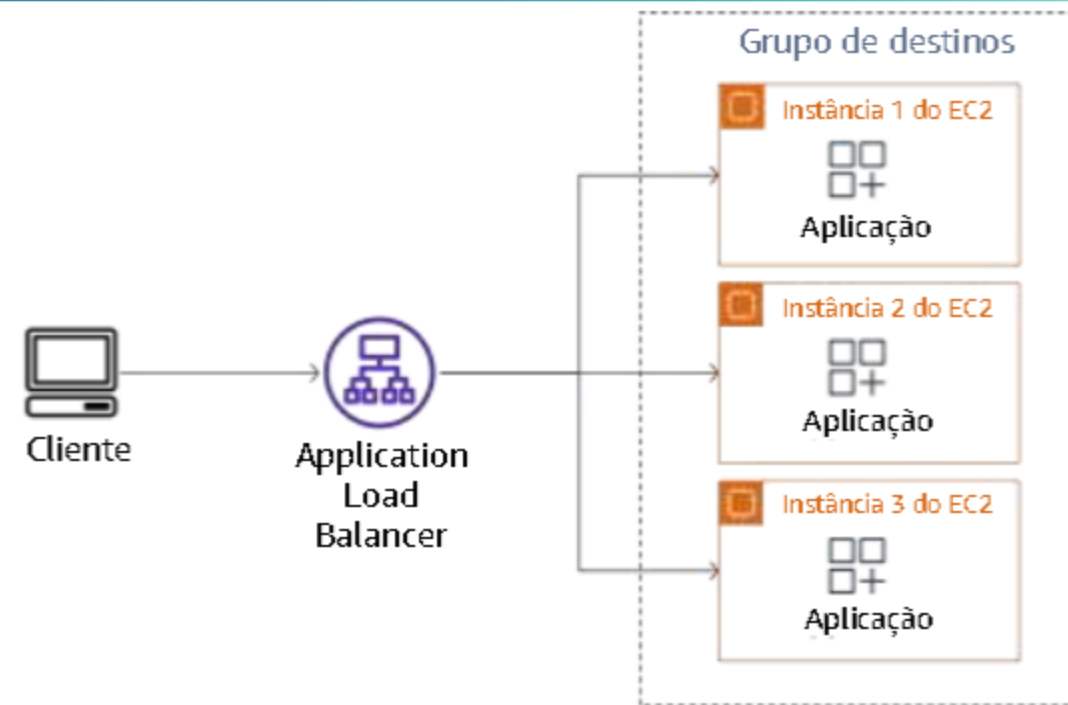


© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

Os sites modernos de alto tráfego devem atender centenas de milhares — se não milhões — de solicitações simultâneas de usuários ou clientes. Eles devem retornar o texto, as imagens, o vídeo ou os dados corretos da aplicação de maneira rápida e confiável. Para escalar de forma econômica para atender a esses altos volumes, as práticas recomendadas de computação moderna geralmente exigem a adição de mais servidores. Na AWS, a capacidade é escalada usando o ELB e grupos do Auto Scaling.

Exemplo de balanceador de carga



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Um balanceador de carga age como um diretor de tráfego que fica na frente dos servidores e encaminha as solicitações de clientes. Ele encaminha solicitações em todos os servidores que podem atender a essas solicitações de maneira a maximizar a velocidade e a utilização da capacidade. Ele ajuda a garantir que nenhum servidor fique sobrecarregado, o que poderia prejudicar o desempenho. Se um único servidor ficar inativo, o balanceador de carga redirecionará o tráfego para os servidores on-line restantes. Esses servidores on-line podem incluir instâncias do EC2, contêineres e endereços IP. Quando um novo servidor é adicionado ao grupo de servidores, o balanceador de carga automaticamente começa a enviar solicitações para ele.

Casos de uso

Segurança



Acesso seguro
por meio de
um único ponto

Desacoplamento



Desacople o ambiente
da aplicação

Tolerância a falhas



Ofereça alta
disponibilidade e
tolerância a falhas

Expansão



Aumente a
elasticidade
e a escalabilidade



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Um balanceador de carga é usado por vários motivos, como os seguintes:

- Para proteger o acesso aos seus servidores web por meio de um único ponto de acesso exposto.
- Para desacoplar seu ambiente usando balanceadores de carga públicos e internos.
- Para fornecer alta disponibilidade e tolerância a falhas com a capacidade de distribuir o tráfego entre várias Zonas de Disponibilidade.
- Para aumentar a elasticidade e a escalabilidade com o mínimo de despesas gerais.

Recursos

- Alta disponibilidade (HA)
- Verificações de integridade
- Recursos de segurança
- Terminação TLS
- Balanceamento de carga das camadas 4 ou 7
- Monitoramento operacional



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

Um balanceador de carga distribui workloads para vários recursos de computação, como servidores virtuais. Você pode configurar os balanceadores de carga do ELB na área do serviço Amazon EC2 no Console de Gerenciamento da AWS. Como alternativa, você também pode invocar o serviço por meio da AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou dos SDKs.

Os balanceadores de carga do ELB incluem os seguintes recursos principais:

- Alta disponibilidade (HA): os balanceadores de carga do ELB podem distribuir tráfego entre vários destinos, incluindo instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou várias Zonas de Disponibilidade.
- Verificações de integridade: você pode configurar os balanceadores de carga do ELB para que detectem destinos não íntegros, parem de enviar tráfego para esses destinos e distribuam a carga entre os destinos íntegros restantes.
- Segurança: você pode criar e gerenciar grupos de segurança associados aos balanceadores de



Um balanceador de carga distribui workloads para vários recursos de computação, como servidores virtuais. Você pode configurar os balanceadores de carga do ELB na área do serviço Amazon EC2 no Console de Gerenciamento da AWS. Como alternativa, você também pode invocar o serviço por meio da AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou dos SDKs.

Os balanceadores de carga do ELB incluem os seguintes recursos principais:

- Alta disponibilidade (HA): os balanceadores de carga do ELB podem distribuir tráfego entre vários destinos, incluindo instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou várias Zonas de Disponibilidade.
- Verificações de integridade: você pode configurar os balanceadores de carga do ELB para que detectem destinos não íntegros, parem de enviar tráfego para esses destinos e distribuam a carga entre os destinos íntegros restantes.
- Segurança: você pode criar e gerenciar grupos de segurança associados aos balanceadores de carga. Você também pode criar um balanceador de carga interno (não voltado para a internet).
- Terminação do TLS: os balanceadores de carga incluem gerenciamento integrado de certificados ecriptografia com SSL. Assim, você pode gerenciar centralmente as configurações de SSL do balanceador de carga e aliviar a aplicação do trabalho com uso intensivo da CPU.
- Balanceamento de carga das camadas 4 ou 7:
 - Você pode fazer o balanceamento de carga de aplicações HTTP e HTTPS para recursos específicos da camada 7. Lembre-se de que a camada 7 é a camada do aplicativo no modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI).
 - Você também pode optar por usar apenas o balanceamento de carga da camada 4 para aplicações que dependem apenas do TCP. Lembre-se de que a camada 4 é a camada de transporte no modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI).
- Monitoramento operacional: os balanceadores de carga do ELB podem trabalhar com métricas do Amazon CloudWatch e rastreamento de solicitações. Você pode usar esses recursos para monitorar o desempenho da aplicação em tempo real.

O ELB fornece muitas das métricas de monitoramento operacional por padrão. Você pode usar essas



métricas para ver as respostas HTTP e o número de hosts íntegros e não íntegros por trás do balanceador de carga. Você também pode filtrar essas métricas com base na Zona de Disponibilidade das instâncias de back-end ou com base no balanceador de carga que você está usando.

Para verificações de integridade, você pode usar o balanceador de carga para ver o número de hosts do Amazon EC2 íntegros e não íntegros por trás do balanceador de carga. O balanceador de carga alcança esse objetivo com uma tentativa de solicitação de conexão com a instância do EC2. Para descobrir a disponibilidade das instâncias EC2, um balanceador de carga envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações periodicamente para testar as instâncias do EC2. Esses testes são chamados de verificações de integridade.



Elastic Load Balancers

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12



Tipos de balanceador de carga do ELB

Aplicação	Gateway	Rede	Classic
Fornecer balanceamento de carga avançado para tráfego (HTTP, HTTPS e Google Remote Procedure Call [gRPC])	Fornecer balanceamento de carga para dispositivos virtuais e destinos de tráfego de rede (todos os tipos de tráfego IP)	Fornecer balanceamento de carga para tráfego TCP (TCP, UDP e TLS)	Oferece suporte e balanceamento de carga para tráfego HTTP, HTTPS, SSL/TLS e TCP na plataforma EC2-Classik (geração anterior)
É usado para gerenciamento flexível de aplicações	É usado para gerenciamento de dispositivos virtuais	É usado para desempenho extremo e como um endereço IP estático para aplicações	É usado para aplicações existentes que foram criadas na plataforma EC2-Classik
Opera no nível da aplicação (camada 7)	Opera como um gateway no nível da rede (camada 3) e como um balanceador de carga no nível de transporte (camada 4)	Opera no nível de transporte (camada 4)	Opera nos níveis da aplicação (camada 7) e de transporte (camada 4)



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

O ELB oferece quatro tipos de balanceador de carga: Application Load Balancer, Gateway Load Balancer, Network Load Balancer e Classic Load Balancer.

Há uma diferença fundamental em como os tipos de balanceador de carga são configurados. Com Application Load Balancers, Gateway Load Balancers e Network Load Balancers, você registra destinos em grupos de destinos e roteia o tráfego para os grupos de destinos. Esses são os balanceadores de carga da AWS versão 2. Com a versão anterior (Classic Load Balancers), as instâncias são registradas com o balanceador de carga.

O primeiro tipo de balanceador de carga é o Application Load Balancer, que funciona no nível da aplicação. Ele oferece suporte a destinos com qualquer sistema operacional atualmente compatível com o serviço Amazon EC2. Ele é compatível com um par de protocolos padrão abertos (WebSocket e HTTP/2) e pode fornecer visibilidade adicional sobre a integridade das instâncias e contêineres de



O ELB oferece quatro tipos de balanceador de carga: Application Load Balancer, Gateway Load Balancer, Network Load Balancer e Classic Load Balancer.

Há uma diferença fundamental em como os tipos de balanceador de carga são configurados. Com Application Load Balancers, Gateway Load Balancers e Network Load Balancers, você registra destinos em grupos de destinos e roteia o tráfego para os grupos de destinos. Esses são os balanceadores de carga da AWS versão 2. Com a versão anterior (Classic Load Balancers), as instâncias são registradas com o balanceador de carga.

O primeiro tipo de balanceador de carga é o Application Load Balancer, que funciona no nível da aplicação. Ele oferece suporte a destinos com qualquer sistema operacional atualmente compatível com o serviço Amazon EC2. Ele é compatível com um par de protocolos padrão abertos (WebSocket e HTTP/2) e pode fornecer visibilidade adicional sobre a integridade das instâncias e contêineres de destino.

- Os Application Load Balancers fornecem roteamento avançado de solicitações que oferece suporte a arquiteturas modernas de aplicação, incluindo microsserviços e aplicações baseadas em contêiner.
- Os Application Load Balancers são recomendados para todos os outros casos de uso do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Os sites e aplicativos móveis que são executados em contêineres ou em instâncias do EC2 podem se beneficiar do uso dos Application Load Balancers.

O segundo tipo de balanceador de carga, Gateway Load Balancer, é um desvio na rota do tráfego até o destino que escuta todos os tipos de tráfego IP (incluindo TCP, UDP, ICMP, GRE, ESP, entre outros). Ele fornece recursos de gateway (camada 3, nível de rede) e balanceamento de carga (camada 4, nível de transporte). O Gateway Load Balancer também ajuda você a implantar, escalar e gerenciar dispositivos virtuais de terceiros. Ele fornece um gateway para distribuir tráfego entre vários dispositivos virtuais, enquanto aumenta ou reduz a escala verticalmente com base na

demanda.

O próximo tipo de balanceador de carga é o Network Load Balancer, que foi projetado para lidar com dezenas de milhões de solicitações por segundo, mantendo alto throughput com baixa latência. Os Network Load Balancers são ideais para o balanceamento de carga do tráfego TCP.

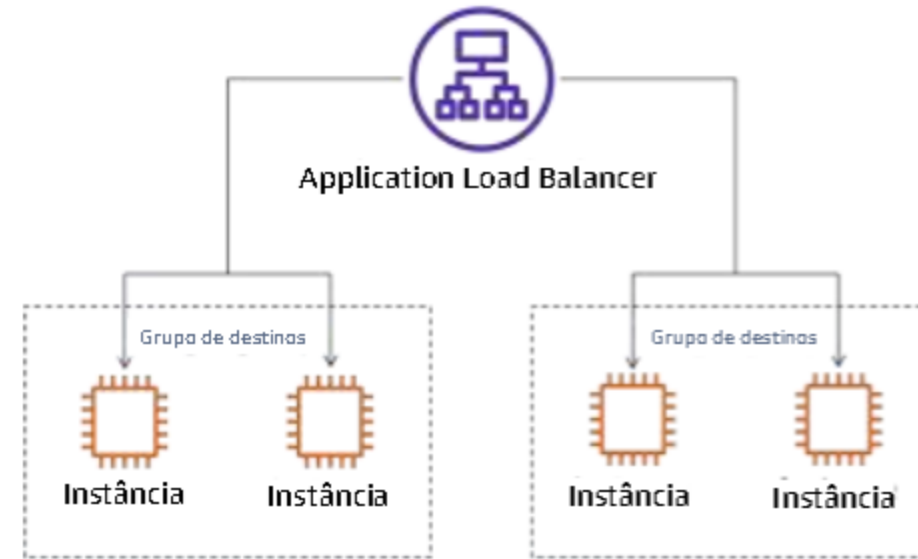
- Você pode usar a mesma API para controlar programaticamente os Network Load Balancers e os Application Load Balancers. A API inclui controle programático completo de destinos e grupos de destinos.
- E o Network Load Balancer é ideal para tráfego TCP de balanceamento de carga. Ele é otimizado para lidar com padrões de tráfego repentinos e voláteis ao usar um único endereço IP estático por Zona de Disponibilidade.
- Os Network Load Balancers são recomendados para o balanceamento de carga do tráfego TCP em uma VPC.

Por fim, o Classic Load Balancer fornece balanceamento de carga básico entre várias instâncias do EC2. Ele opera nos níveis de solicitação e conexão. Os Classic Load Balancers são destinados a aplicações criadas dentro da plataforma obsoleta EC2-Classic.

Para obter uma comparação lado a lado dos recursos que estão disponíveis para os três tipos de balanceador de carga, consulte Recursos do Elastic Load Balancing em <https://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/features/>.

Application Load Balancer

- Roteamento baseado em caminho e baseado em host
- Suporte nativo ao IPv6
- Portas dinâmicas
- Protocolos de solicitação adicionais compatíveis
- Proteção contra exclusão e rastreamento de solicitações
- Métricas aprimoradas e logs de acesso
- Verificações de integridade direcionadas



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

Um Application Load Balancer funciona na camada do aplicativo, a sétima camada do modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI).

O Application Load Balancer oferece a maioria dos recursos que o Classic Load Balancer possui. O uso de um Application Load Balancer em vez de um Classic Load Balancer oferece os seguintes benefícios:

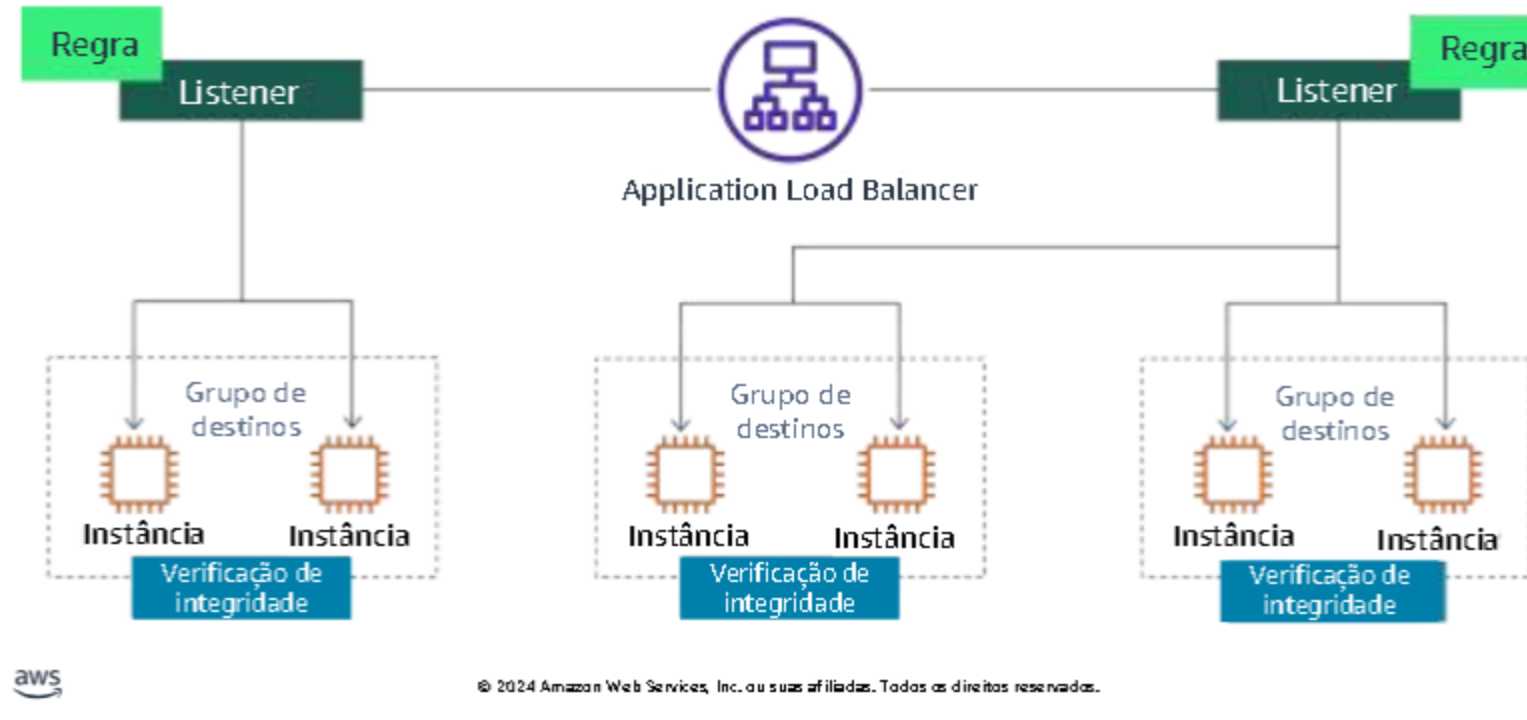
- Roteamento baseado em caminho e baseado em host: com esse roteamento, você pode estruturar uma aplicação na forma de serviços menores e rotear solicitações para o serviço correto com base no conteúdo do URL ou para vários domínios usando um único balanceador de carga.
- Suporte nativo a IPv6: os Application Load Balancers só oferecem suporte a pilhas duplas e IPv6.
- Portas dinâmicas: os Application Load Balancers oferecem suporte ao mapeamento dinâmico de portas de host, que você pode usar para ter várias tarefas de um único serviço na mesma

Um Application Load Balancer funciona na camada do aplicativo, a sétima camada do modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI).

O Application Load Balancer oferece a maioria dos recursos que o Classic Load Balancer possui. O uso de um Application Load Balancer em vez de um Classic Load Balancer oferece os seguintes benefícios:

- Roteamento baseado em caminho e baseado em host: com esse roteamento, você pode estruturar uma aplicação na forma de serviços menores e rotear solicitações para o serviço correto com base no conteúdo do URL ou para vários domínios usando um único balanceador de carga.
- Suporte nativo a IPv6: os Application Load Balancers só oferecem suporte a pilhas duplas e IPv6.
- Portas dinâmicas: os Application Load Balancers oferecem suporte ao mapeamento dinâmico de portas de host, que você pode usar para ter várias tarefas de um único serviço na mesma instância. Você pode registrar uma instância ou um endereço IP com vários grupos de destinos, cada um em uma porta diferente.
- Protocolos de solicitação adicionais compatíveis: os Application Load Balancers enviam solicitações aos destinos usando HTTP/1.1. Você pode usar a versão do protocolo para enviar solicitações aos destinos usando HTTP/2 ou gRPC.
- Proteção contra exclusão e rastreamento de solicitações: você pode ativar a proteção contra exclusão para evitar que o Application Load Balancer seja excluído acidentalmente.
- Métricas aprimoradas e logs de acesso: com as métricas aprimoradas, você pode monitorar o balanceador de carga e agir conforme necessário. Os logs de acesso contêm informações adicionais e são armazenados em formato compactado.
- Verificações de integridade direcionadas: as verificações de integridade monitoram a integridade de cada serviço de forma independente. As verificações de integridade são definidas no nível do grupo de destinos, e muitas métricas do CloudWatch são relatadas no nível do grupo de destinos. Ao anexar um grupo de destinos a um grupo do Auto Scaling, você pode escalar cada serviço dinamicamente com base na demanda.

Exemplo de Application Load Balancer

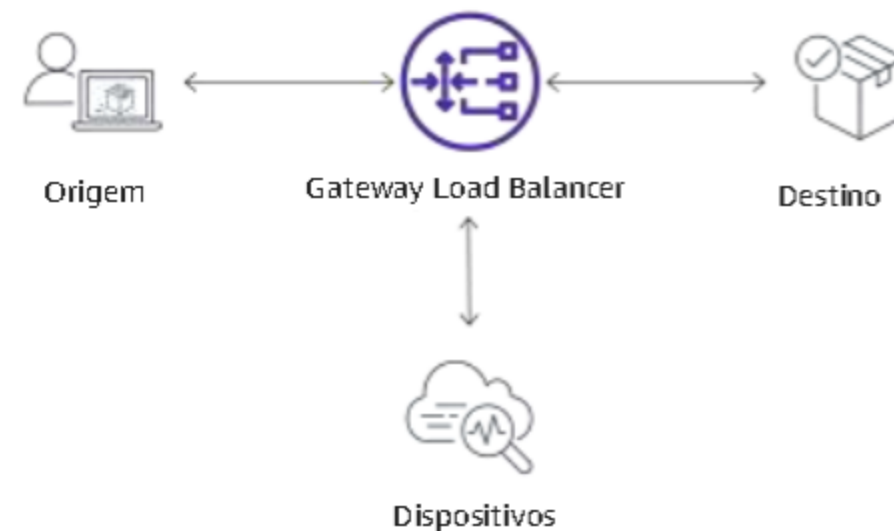


No exemplo, o Application Load Balancer roteia solicitações para destinos do back-end. Ao configurar ouvintes para o balanceador de carga, crie regras para direcionar como as solicitações que o balanceador de carga recebe são roteadas para os destinos do back-end.

Para adicionar esses destinos ao balanceador de carga e configurar a verificação de integridade que o balanceador de carga usa para os destinos, crie grupos de destinos. Registre um destino em um grupo de destinos, podendo registrar um destino em mais de um grupo de destinos. No exemplo, o Application Load Balancer recebe a solicitação do usuário e avalia a regra do ouvinte que estabelece correspondência com o protocolo e o número de porta da solicitação. Com base na avaliação da regra, o Application Load Balancer roteia a solicitação para a instância apropriada do grupo de destinos.

Gateway Load Balancer

- Fornece gateway de camada 3 e balanceamento de carga de camada 4
- Transmite todo o tráfego da camada 3 por meio de dispositivos virtuais de terceiros
- Oferece suporte a protocolos IP
- Fornece proteção contra exclusão e rastreamento de solicitações
- Fornece métricas aprimoradas e logs de acesso
- Fornece verificações de integridade direcionadas



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

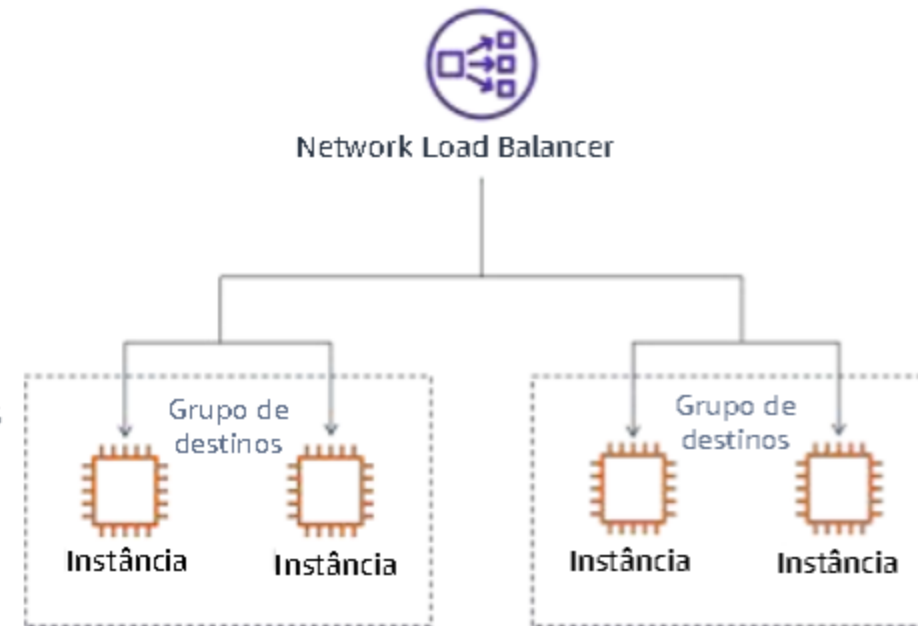
16

Use um Gateway Load Balancer ao implantar dispositivos virtuais em linha em que o tráfego de rede não é destinado ao próprio Gateway Load Balancer. O Gateway Load Balancer passa de maneira transparente todo o tráfego da camada 3 por dispositivos virtuais de terceiros e é invisível para a origem e o destino do tráfego.

No diagrama de exemplo, a origem envia tráfego para o destino. Em sua rota até o destino, o tráfego de rede chega ao Gateway Load Balancer. O Gateway Load Balancer recebe o tráfego e o encaminha para um dispositivo virtual íntegro e disponível. Depois, o dispositivo inspeciona o tráfego e o encaminha de volta para o Gateway Load Balancer ou o descarta. O Gateway Load Balancer encaminha o tráfego de retorno para um destino íntegro e disponível. No destino, o tráfego chega parecendo inalterado. A resposta segue o mesmo caminho, só que inverso, voltando através do mesmo dispositivo.

Network Load Balancer

- Padrões de tráfego repentinos e voláteis
- Único endereço IP estático por Zona de Disponibilidade
- Boa opção para aplicações que exigem desempenho extremo
- Visibilidade das respostas HTTP
- Visibilidade do número de hosts íntegros e não íntegros
- Filtragem de métricas com base em Zonas de Disponibilidade ou balanceador de carga



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

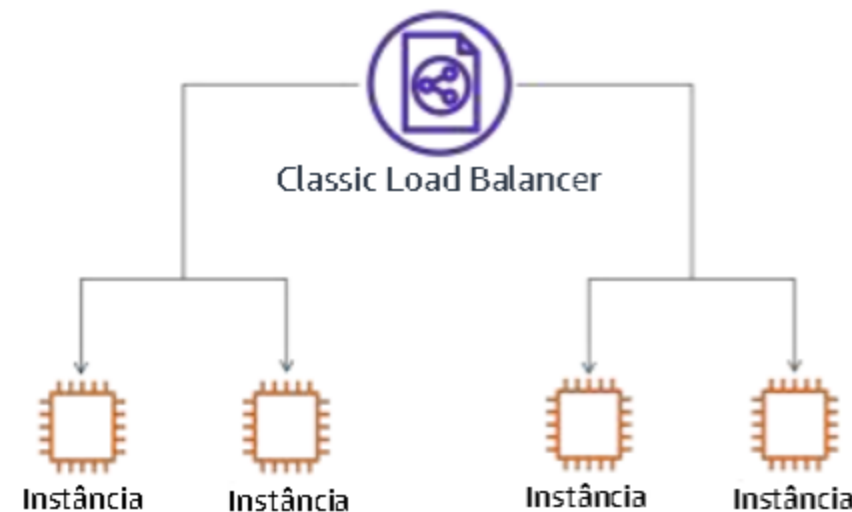
17

Um Network Load Balancer funciona na quarta camada do modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI). Ele pode lidar com milhões de solicitações por segundo. Depois que o balanceador de carga recebe uma solicitação de conexão, ele seleciona um destino do grupo de destinos para a regra padrão. Ele tenta abrir uma conexão TCP para o destino selecionado na porta especificada na configuração do ouvinte. Os Network Load Balancers são otimizados para gerenciar padrões de tráfego súbitos e voláteis usando um único endereço IP estático por Zona de Disponibilidade.

Como ele lida com milhões de solicitações por segundo, mantendo latências ultrabaixa, o Network Load Balancer é ideal para aplicações que exigem desempenho extremo.

Classic Load Balancer

- Fornece acesso aos servidores por meio de um único ponto
- Desacopla o ambiente da aplicação
- Oferece alta disponibilidade e tolerância a falhas
- Aumenta a elasticidade e a escalabilidade



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

18

A plataforma EC2-Classic foi lançada na versão original do Amazon EC2, e os Classic Load Balancers são um dos primeiros balanceadores de carga do ELB oferecidos na AWS. No EC2-Classic, os recursos não precisavam ser iniciados em uma VPC, portanto, a funcionalidade geral do Classic Load Balancer é semelhante às opções mais recentes. No entanto, sua configuração no ambiente de nuvem é diferente devido à ausência de uma VPC.

Os Classic Load Balancers carecem de muitos dos recursos mais recentes mencionados em relação aos outros balanceadores de carga disponíveis na versão 2. Mesmo assim, usar um Classic Load Balancer em vez de um Application Load Balancer oferece os seguintes benefícios:

- Suporte ao EC2-Classic
- Suporte a ouvintes TCP e SSL
- Suporte a sessões persistentes usando cookies gerados pela aplicação

A AWS está descontinuando a plataforma EC2-Classic, por isso todos os Classic Load Balancers ou



A plataforma EC2-Classic foi lançada na versão original do Amazon EC2, e os Classic Load Balancers são um dos primeiros balanceadores de carga do ELB oferecidos na AWS. No EC2-Classic, os recursos não precisavam ser iniciados em uma VPC, portanto, a funcionalidade geral do Classic Load Balancer é semelhante às opções mais recentes. No entanto, sua configuração no ambiente de nuvem é diferente devido à ausência de uma VPC.

Os Classic Load Balancers carecem de muitos dos recursos mais recentes mencionados em relação aos outros balanceadores de carga disponíveis na versão 2. Mesmo assim, usar um Classic Load Balancer em vez de um Application Load Balancer oferece os seguintes benefícios:

- Suporte ao EC2-Classic
- Suporte a ouvintes TCP e SSL
- Suporte a sessões persistentes usando cookies gerados pela aplicação

A AWS está descontinuando a plataforma EC2-Classic, por isso todos os Classic Load Balancers ou balanceadores do EC2-Classic que você encontrar em sua carreira profissional provavelmente estarão em processo de migração para soluções mais atualizadas. Além disso, todas as contas AWS criadas a partir de 4 de dezembro de 2013 não oferecem suporte ao EC2-Classic. Todas as instâncias do EC2 nessas contas precisam ser iniciadas em uma VPC.

Perguntas de verificação

1. Qual balanceador de carga do ELB seria apropriado para um site?
2. Um desenvolvedor deve selecionar um balanceador de carga para lidar com o tráfego enviado a uma nova aplicação. A aplicação poderia receber centenas de milhares de solicitações por segundo. Muitas vezes, os pedidos virão em explosões repentinas. Por que o Network Load Balancer é uma boa escolha?
3. Quais serviços oferecem suporte à implementação do scaling na nuvem AWS?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

19

As respostas das perguntas são estas:

1. Qual balanceador de carga do ELB seria apropriado para um site?

Como os sites usam HTTP ou HTTPS para comunicações, um Application Load Balancer seria a escolha correta. Você também pode usar o Classic Load Balancer porque ele também oferece suporte a protocolos da web. No entanto, se você precisar escolher entre Application Load Balancers e Classic Load Balancers, as novas implementações de sites devem usar um Application Load Balancer.

2. Um desenvolvedor deve selecionar um balanceador de carga para lidar com o tráfego enviado a uma nova aplicação. A aplicação poderia receber centenas de milhares de solicitações por segundo. Muitas vezes, os pedidos virão em explosões repentinas. Por que o Network Load Balancer é uma boa escolha?



As respostas das perguntas são estas:

1. Qual balanceador de carga do ELB seria apropriado para um site?

Como os sites usam HTTP ou HTTPS para comunicações, um Application Load Balancer seria a escolha correta. Você também pode usar o Classic Load Balancer porque ele também oferece suporte a protocolos da web. No entanto, se você precisar escolher entre Application Load Balancers e Classic Load Balancers, as novas implementações de sites devem usar um Application Load Balancer.

2. Um desenvolvedor deve selecionar um balanceador de carga para lidar com o tráfego enviado a uma nova aplicação. A aplicação poderia receber centenas de milhares de solicitações por segundo. Muitas vezes, os pedidos virão em explosões repentinas. Por que o Network Load Balancer é uma boa escolha?

Os Network Load Balancers são capazes de lidar com milhões de solicitações por segundo, mantendo latências ultrabaixa. Um Network Load Balancer também é otimizado para lidar com padrões de tráfego súbitos e voláteis.

3. Quais serviços oferecem suporte à implementação do scaling na nuvem AWS?

Amazon Route 53, Elastic Load Balancing (ELB) e Amazon EC2 Auto Scaling

Ideias principais



- O ELB é um serviço de balanceamento de carga.
- Os balanceadores de carga distribuem automaticamente a carga de tráfego de entrada.
- O ELB oferece quatro tipos de balanceador de carga:
 - Application Load Balancer
 - Gateway Load Balancer
 - Network Load Balancer
 - Classic Load Balancer
- O ELB oferece várias ferramentas de monitoramento.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?

Entre em contato conosco em

<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.

Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21

